

예제 2

함수의 미분가능성과 연속성



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하지 않을 때, 다음 <보기>의 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능한 것을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. y = xf(x)$$

$$\neg. y = x^2f(x)$$

$$\neg. y = \frac{1}{1+xf(x)}$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능 $\iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 의 값이 존재한다.

풀이

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이지만 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

$\neg. g(x) = xf(x)$ 로 놓으면

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

따라서 $g'(0)$ 이 존재하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$\neg. h(x) = x^2f(x)$ 로 놓으면

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} xf(x) = 0$$

따라서 $h'(0)$ 이 존재하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$\neg. r(x) = \frac{1}{1+xf(x)}$ 로 놓으면

$$r'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{r(x) - r(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+xf(x)} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-f(x)}{1+xf(x)} = -f(0)$$

따라서 $r'(0)$ 이 존재하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

그러므로 $x=0$ 에서 미분가능한 함수는 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

답 ⑤

유제

정답과 풀이 54쪽

확인유제

03 다음 <보기>의 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능한 함수를 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

$$\neg. f(x) = x - |x|$$

$$\neg. g(x) = |x|^3$$

$$\neg. r(x) = x|x|$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

발견유제

04 함수 $f(x) = [x] \cdot (x^2 + 2ax + b)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $f(-1)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1